

地方系统性金融风险时空演变及其影响因素

兰州大学 陈卓 李胜莹 么湛钰

摘要

为便于防范和化解地方系统性金融风险,推进国家金融治理体系和治理能力现代化,本文结合中国金融发展的现状和特点,从宏观经济、金融部门、企业部门、房地产部门和政府部门五个维度出发创新指标体系,运用熵权法对中国 2010—2021 年 31 个省份地方系统性金融风险进行统计测度并探究其时空演变规律。按照测度结果将 31 个省份划分等级,分别找出四个等级中各省份地方系统性金融风险的直接驱动因素,并对子系统进行格兰杰因果关系检验,探究间接驱动因素。运用核密度估计和莫兰指数探究地方系统性金融风险的时间演进和空间结构,在证实存在空间自相关的基础上,引入包含收入差距、医疗差距和人力差距在内的多维度城乡差距机制,从城乡协调发展和共同富裕视角出发,进一步分析地方系统性金融风险的影响因素。结果表明:我国地方系统性金融风险水平横向上存在明显的空间差异和等级分层,大致呈“东—中—西”风险递增趋势;纵向上风险水平尤其是在新冠疫情暴发后波动增加,后疫情时代有所回落。子系统中金融部门、企业部门和政府部门与总风险水平表现相似,而房地产部门风险呈缩小趋势。省域间的风险存在空间聚集现象,西部地区、东北部地区和华东地区邻域间具有相似特征。在引入多维度城乡收入差距后,发现收入差距的缩小对本域,人力差距的缩小对邻域,以及医疗差距的缩小对本域和邻域的地方系统性金融风险的防范化解具有积极作用。研究结论为有针对性地防范化解地方系统性金融风险,实现城乡协调发展和地方金融稳定的良性循环提供了政策启示。

关键词: 系统性金融风险;熵权法;核密度;莫兰指数;空间杜宾模型

一、引言和文献综述

(一)研究背景和目的

后疫情时代下,全球经济仍在经历着诸如高通货膨胀、贫富差距加大等多方面的阵痛。2023 年美国硅谷银行破产和瑞士的瑞士信贷被收购等事件暴露出了作为金融系统重要组成部分的银行系统面临的危机,进而引发了各国对于防范化解系统性金融风险的深刻思考。

中国作为世界经济复苏的中流砥柱,在现代化过程中尤其重视金融稳定对于国家经济高质量发展的作用,一直将防范化解重大金融风险作为经济工作的重点并取得了一定成就。从习近平总书记屡次强调“坚决守住不发生系统性金融风险底线”,到人民银行发布《宏观审慎政策指引(试行)》(以下简称《指引》)明确防范系统性金融风险的目标,到党的二十大报告重申“守住不发生系统性风险底线,更好统筹发展与安全”,到 22 年中国经济工作会议提出“有效防范化解重大经济金融风险”,再到 23 年中央一号文件对金融服务“三农”的重视等政策中都可以看出金融稳定在中国式现代化进程中的战略地位,也彰显出研究地方系统性金融风险的价值。

鉴于中国金融的发展具有间接融资主导、中国式影子银行、前期地方融资平台问题凸显等特点,本文力图通过构建更加完善且具有中国特色的系统性金融风险指标体系来测度包括后疫情时期的各省份系统性金融风险的状况,对其时空规律进行分析,总结归纳出发展成就和现存问题。并从协调发展的视角出发,将“多维度城乡差距”纳入分析框架,力求从收入差距、医疗差距和人力差距三个角度探究地方系统性金融风险的驱动因素,为地方防范化解重大金融风险提供经验建议。

(二)文献综述

1. 系统性金融风险的统计测度



21 世纪后,2008 年以前对于系统性金融风险的测度方法主要有包括金融压力指数(Illing 和 Liu,2003)和金融稳定状况指数(Vanden End 等,2005)在内的综合指数法,马尔科夫状态转换等方法;自 2008 年金融危机爆发以来,国内外对于系统性金融风险指标体系的测度主要有单一指标和综合指数。

从单一指标看主要包括对单个金融机构风险及其和金融系统间风险关系的研究,体现为资产组合和尾部依赖两大视角。前者主要考察单个资产或金融机构对资产组合或系统性金融风险的影响(Banulescu 和 Dumitrescu,2015),如渐进边际期望损失(AMES)等指标;后者主要反映极端状况下金融机构间风险的波动传导机制,如反映风险溢出效应的 CoVaR 指标(Adrian 和 Brunnermeier,2009)。

从综合指数看主要包括主观和客观赋权法。主观赋权上,如张贝贝等(2023)通过复杂网络分析法构建跨部门风险溢出网络。客观赋权上有 CRITIC 法,如许涤龙等(2015)在金融压力指数基础上做出创新;主成分分析法,如陶玲和朱迎(2016)从宏观审慎的视角构建了含金融机构等在内的 7 个维度指标被广泛借鉴。

2. 系统性金融风险的影响因素

现有文献除单独针对系统性金融风险构建指标体系外,更多的是基于构建的指标体系对系统性金融风险的影响因素或其影响深入探究。其中对于影响系统性金融风险因素的研究内容更为宽泛,涉及宏观环境到中观行业再到微观主体,包括但不限于经济政策、金融杠杆、对外贸易、气候变化;地产、城投类企业;金融机构内部、影子银行等。如江红莉等(2019)从实体经济部门杠杆率出发,指出其对于我国系统性金融风险的正向作用,和文佳等(2019)基于改进事实分析法发现贸易摩擦未发生而系统性金融风险已上升的现象;施宇等(2023)认为地方融资平台会导致银行风险增加,马万里等(2020)从“财政—金融—政治”三维视角入手分析地方政府隐性举债对系统性金融风险的触发机制;刘佳丽等(2021)归纳出有关我国影子银行如民间借贷主要影响系统性金融风险的系列结论,苏帆等(2019)运用双重差分法指出强制提高资本充足率可能诱发个体风险的外溢,从而暴露更大风险。

通过上述分析可知国内外对于系统性金融风险的研究较为丰富,为本文研究中指标的选取、构建和分析的方法以及影响因素的深入分析提供了扎实的理论基础。但也存在如下可以进一步拓展的地方:

鉴于早期国内外对于系统性金融风险没有明确定义,故对不同学者其指标内容的选取也各具特色。2021 中央银行发布《指引》后,国内才初次明确了系统性金融风险的定义为“可能对正常开展金融服务产生重大影响,进而对实体经济造成巨大负面冲击的金融风险”,这为创新指标体系内容提供可能。

现有研究多是立足全国探究系统性金融风险的时间演变趋势,缺乏对地方系统性金融风险时空演变规律的探究,故本文丰富了时间范围和空间分析。

在系统性金融风险的驱动机制上,多是与金融密切相关的因素,但鲜有的气候变化等因素为本文开拓思路提供借鉴。本文就此从中国式现代化特点中的城乡协调发展角度出发,探究多维度城乡差距对地方系统性金融风险的影响。

二、研究思路和创新点

(一)研究框架与内容(图 1)

(二)研究创新

1. 丰富指标体系

基于我国金融发展情况和金融监管宏观审慎与微观审慎结合的原则,本文在借鉴前人研究基础上重构地方系统性金融风险综合评价指标,包括宏观经济等在内的 5 个一级指标,下辖 18 个二级指标。相比现有研究,二级指标纳入了金融监管力度和影子银行规模的测度,更符合我国金融发展的现状。

2. 拓宽研究视角

本文从中国式现代化视角出发,基于共同富裕和协调发展理论,创造性提出多维度城乡差距对地方系统性金融风险的影响分析。运用空间杜宾模型力求探究城乡协调发展对防范化解地方系统性金融风险的影响,为实现地方金融发展促进城乡协调、城乡协调反作用金融稳定的良性循环提供建议。

3. 创新研究内容与方法

在研究基础丰富的前提下,相较于主成分分析法,本文采用客观熵权法进行赋权计算出各指标综合得分,并通过格兰杰因果关系检验分析各子系统间的影响关系以便更好的理解系统内部的联系。运用核密度



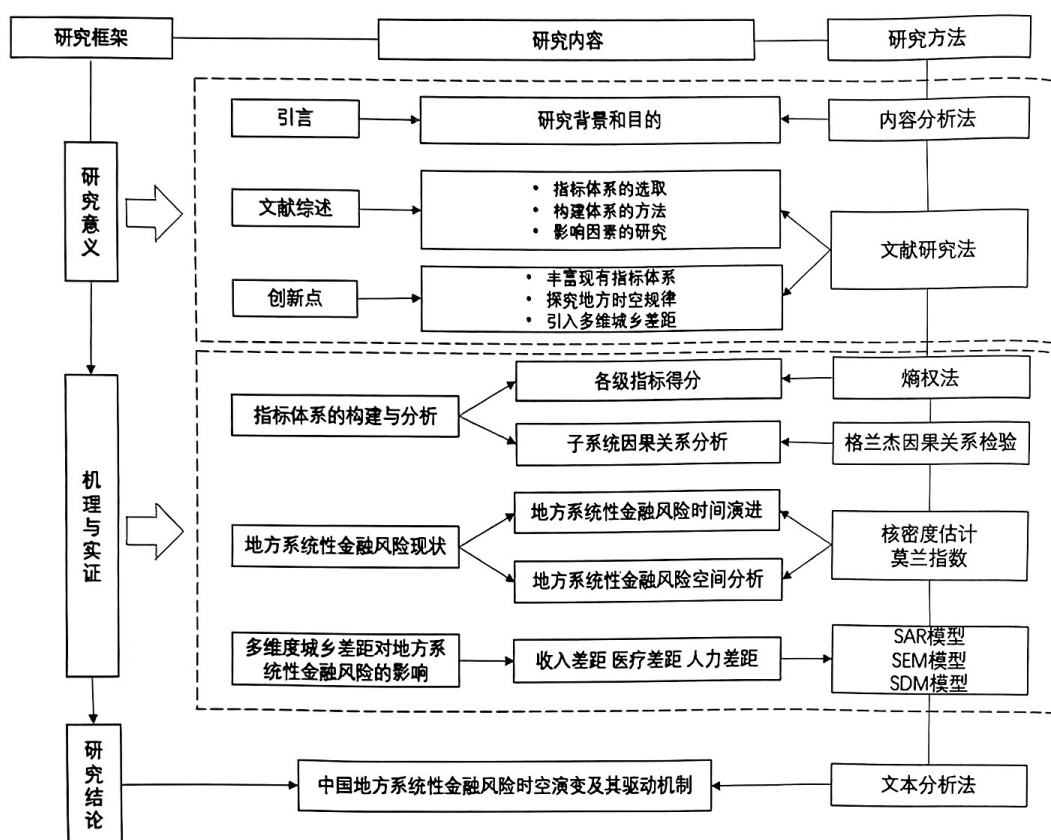


图1 技术路线图

估计和莫兰指数对地方系统性金融风险时空演变分析丰富了现有以全国和时间趋势为主的研究,更能展现后疫情时代地方系统性金融风险的特色。

4. 地方系统性金融风险指标体系的建立与测度分析

(一)数据来源

本文对中国地方系统性金融风险的研究所需为2010—2021年31个省份的数据,数据源于中国和各省份统计年鉴、EPS数据库、Wind数据库和官方提供的数据库资源。

(二)指标选择与说明

《指引》第三章第十条指出,引发系统性金融风险因素主要分为时间和结构两个层面:时间层面上,由于金融活动导致的系统性金融风险随时间积累,实现了顺周期的自我强化和放大;结构层面上,系统性金融风险通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散。本文以《指引》第十一条提出的系统性金融风险重点监测内容为基础,借鉴冯锐(2022)等人的研究成果,从时间和结构角度出发,在宏观经济、金融部门、企业部门、政府部门、房地产部门五个维度上对地方系统性金融风险进行分析。根据现有研究并结合数据可得性,对预先选取的多个二级指标进行数据搜集和相关性分析,最终确定5个一级指标和18个二级指标见表1。考虑到经济变量受通货膨胀的影响存在非平稳现象,本文变量多以比值出现从而消除量纲影响,其中绝对量的单位均为亿元。



表 1 地方系统性金融风险指标体系

一级指标	二级指标	指标说明	指标性质
宏观经济	GDP 增速	地区经济发展水平	负向
	居民消费价格指数	地区通货膨胀水平	正向
	固定资产投资增速	经济活动繁荣程度	负向
	失业率	地区失业情况	正向
	金融监管力度	地方政府金融监管支出(亿元)/金融业增加值(亿元)	负向
	对外贸易	出口额(亿元)/GDP(亿元)	负向
金融部门	不良贷款率	不良贷款额(亿元)/全部贷款额(亿元)	正向
	信贷膨胀率	贷款增速/GDP 增速	正向
	存贷比	贷款总额(亿元)/存款总额(亿元)	正向
	保险赔付率	保险支出(亿元)/保费收入(亿元)	正向
	影子银行规模	非信贷渠道融资(亿元)/GDP(亿元)	正向
企业部门	规模以上工业企业资产负债率	负债总额(亿元)/资产总额(亿元)	正向
	规模以上工业企业亏损程度	亏损企业亏损额(亿元)/GDP(亿元)	正向
房地产部门	商品房房价增速	房地产市场价格变动情况	正向
	房地产开发投资增速	房地产市场投资状况	正向
	商品房销售额增速	房地产市场活跃度	正向
政府部门	财政赤字率	(财政支出-财政收入)(亿元)/GDP(亿元)	正向
	地方政府隐性债务	城投债(亿元)/GDP(亿元)	正向

1. 宏观经济

宏观经济测量的是社会总体经济行为产生的结果,通货膨胀、失业率、GDP 和固定投资增速一定程度上反映了国内经济发展的周期和活跃情况。在我国努力实现“双循环”的目标背景下,对外贸易可以衡量外循环的状况。考虑到金融监管宏观审慎和微观审慎相结合的监管原则,本文将地方金融监管支出与金融业增加值之比纳入到金融监管力度指标中,该比值越高,说明地方对金融监管重视度越大,其爆发地方系统性金融风险的可能性就越低。

2. 金融部门

系统性金融风险主要表现为金融杠杆的扩张或收缩。金融机构大都通过杠杆经营模式实现资本多层级运转,借助金融工具吸收大量资金,在此基础上开发高风险、高收益的金融衍生产品。在实体经济不景气的背景下,虚拟经济产生虹吸效应,大量资金脱离实体经济在虚拟经济领域空转,金融市场的投机性进一步增强,金融体系的脆弱性更加突出,引发金融机构危机。参考陶玲、朱迎(2016)和沈丽(2019)金融机构维度指标构建思路,将不良贷款率、存贷比、信贷膨胀率、保险赔付率作为二级指标。鉴于我国商业银行在金融机构的主体地位,基于数据可得性,本文将商业银行不良贷款率作为地方不良贷款率的代理变量。Pellegrini et al. (2017)发现影子银行发展带来的流动性错配增加了整个时期的平均系统性风险。影子银行是游离在传统银行之外,缺少有效金融监管的借贷载体,其过度的发展不利于宏观调控政策的实施和我国金融市场的稳定。本文参考张帅(2020)对影子银行的测度方法,假设全社会融资和投资相等,那么包含影子银行融资在内的所有资金将被运用到社会投资中,本文从投资资金来源角度出发,将地区固定资产投资总额中除国家预算、自筹、利用外资和国内贷款外的其他资金来源作为地方非信贷渠道融资的代理变量。不良贷款率是不良贷款额与贷款总额之比,反映地区资产结构质量,该比例越高则贷款结构质量越差。存贷比是贷款总额与存款总额之比,反映金融机构抗风险的能力,该比例越大金融机构的经营风险就越大。信贷膨胀率是贷款增速与 GDP 增速之比,当贷款增速超过 GDP 增速时,地方金融风险水平提升。

3. 企业部门指标说明

国家大力引导金融的发展最终需要落脚到实体经济的发展,金融和实体是一个共生体,在经济低迷或



遭受重大冲击的情况下,企业运转出现危机可能诱发金融问题。金融加速器模型指出,由于信息不对称存在,小微企业尤为依赖抵押贷款进行融资,银行根据抵押物价值进行放贷这一行为具有顺周期性,金融风险将在周期内实现自我升级强化,相比之下规模以上的工业企业更加具有稳定性。故本文选取规模以上工业企业资产负债率和亏损程度作为企业部门的二级指标,用以衡量企业偿债能力并反映贷款的安全程度。

4. 房地产部门指标说明

Liu et al. (2018)研究发现,过度投资房地产市场会刺激城市房价上涨,导致系统性金融风险,并具有较强的区域间溢出效应。Zhang 和 Fan(2019)研究发现,近年来我国不同区域间房价动态关联作用有逐年加强的趋势,高度相关意味着区域间的相互影响越来越大,系统性金融风险水平越来越高,加剧了金融市场的不稳定性。张宗新和陈莹(2022)通过构建金融压力指数衡量我国系统性金融风险,各个部门之间出现风险协同运动时,房地产市场是风险溢出的主要对象之一。本文参考陶玲、朱迎(2016)研究成果,将商品房销售增速、商品房开发投资增速、商品房销售额增速作为房地产部门的二级指标,分别反映房地产市场价格变动情况、房地产市场投资情况和市场活跃度。

5. 政府部门指标说明

地方政府具有发展地方经济的职责,政府生产类或福利性财政支出可以提高全要素生产率,刺激市场需求,扩大企业生产,减小地方系统性风险。在地方政府信用超强的背景下,信贷链上任何环节出现偏差,风险都会沿着资金链迅速传染开来,增大地方系统性金融风险。城投债,即“准市政债”,是地方投融资平台作为发行主体,公开发行的企业债和中期票据,其主业多为地方周期长、投资大的基础设施建设或公益性项目,借助政府信誉,一般带有“刚性兑付”的特色,属于政府隐性债务的范畴。对政府来说,依靠该类债务融资一旦形成金融资源错配将会面对较大的偿债负担,出于职责所需会扩大举债规模,以新抵旧债,从而导致财政赤字风险和债务风险。地方隐性债务还本付息的特点会加剧金融资源配置问题,一旦发生黑天鹅事件,政府将无力偿还债务,金融机构则会出现大量坏账,严重冲击当地金融系统的稳定性。因此本文将财政赤字率和地方政府隐性债务作为政府部门的二级指标,综合测度政府部门风险水平。

(三)基于熵权法的指标测度与结果分析

1. 数据预处理

(1)缺失值处理

本文通过对原始数据的初步分析,发现存在集中缺失某一年份和随机缺失某年某地的两种数据缺失类型,故针对两种情况分别处理。

①线性插值法:对于集中缺失年份的数据,如 2019 年规模以上工业企业亏损额(亿元)变量,本文首先对每个省份进行原始数据和平滑后数据趋势对比,发现平滑后趋势线能够更好地反映数据趋势。且考虑到 2019 年受新冠肺炎疫情的影响,该变量的实际值会受到重大事件冲击而偏离原始趋势,故本文采用 Stata 软件中线性插值法对原始数据进行填充。

②算法填充:在对存在平滑趋势的数据进行填充处理后,剩余的缺失值数据总量较少且随机。本文采用 Python 的 KNN 算法中的欧几里得距离对剩余数据进行填充。该方法的原理是在数据集中识别空间相似的 k 个样本,用“ k ”样本来估计缺失数据点的值,其中每个样本的缺失值使用数据集中找到的“ k ”邻域的平均值进行插补。

(2)异常值处理

本文对于填充完整的原始数据集利用 Python 进行分位数的计算与分析,通过箱线图对每个固定年份的截面数据进行绘图判断,结果显示整体数据集情况较好。

2. 计算方法

相比主观赋权法,熵值法能够最大限度地剔除人为主观因素,较少的干预可以更科学地反映数据原本的信息,故本文采用该方法针对已构建的评价体系,对地方系统性金融风险各指标赋权。

首先,进行数据标准化来消除量纲,具体方法为:假设现有 n 个评价对象共计 m 个评价指标的 y 个年份的数据,则对于正向指标有:

$$x_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \quad (1)$$



对于负向指标如 GDP 增速需将其正向化计算:

$$x_{ij} = \frac{\max x_{ij}^* - x_{ij}^*}{\max x_{ij}^* - \min x_{ij}^*} \quad (2)$$

这里 $t(t=1,2,\dots,y)$ 为年份个数, $i(i=1,2,\dots,n)$ 为评价对象, $j(j=1,2,\dots,m)$ 为评价指标, x_{ij}^* 为第 t 个年份,第 i 个评价对象的第 j 个评价指标的原始数据, x_{ij} 为每个指标变量标准化处理后的值, $\max x_{ij}^*$ 为历年指标最大值, $\min x_{ij}^*$ 为历年指标最小值。本文中 $y=12, n=31, m=18$ 。为避免计算结果中出现 0 值影响分析,本文假设标准化数据值为 0 的 $x_{ij}^0=0.0001$ 。

计算各指标所占比重 p_{ij} :

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{t=1}^y \sum_{i=1}^n x_{ij}} \quad (3)$$

按照指标所含的信息量与其发生概率为负相关的原则,计算各指标的信息熵 e_{ij} , 其中 $e_j > 0; k = 1/\ln(yn)$, 本文中 $yn=372$ 。

$$e_j = -k \sum_{i=1}^y \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad (4)$$

计算各指标的信息冗余度 d_j :

$$d_j = 1 - e_j \quad (4)$$

计算各指标的权重 w_j :

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{i=1}^m d_j} = \frac{1 - e_j}{m - \sum_{i=1}^m e_j} \quad (5)$$

最后,得出 31 个省份地区在第 t 年地方系统性金融风险的指数:

$$score = \sum w_j x_{ij} \quad (6)$$

(四)结果分析

1. 系统评价与分析

运用熵权法测度的综合评分指数在一定程度上反映了各省金融风险程度,该得分越高则表示该省份潜在的系统性金融风险越高。得分结果显示(详见附录),省域的系统性金融风险在时间上存在波动递增趋势,尤其是 2019 年底到 2021 年受新冠肺炎的影响增势明显,如 2021 年黑龙江等东北地区受疫情影响出现增势,但在疫情受控后有所回落,体现了中国集中力量办大事的制度优势。在空间上存在较大的地区不平衡性和差异性,其中北京、上海及多数沿海地区相对比其他省份评分相对稳定,在 2010—2021 年内有较多年份得分较低。如作为我国经济发展领头羊的北京、上海、广东三个省份从 2010—2021 年所有评分都处于 0.2 以下。我国西部地区尤其是西藏、青海和甘肃等相对处于劣势,系统性金融风险评分多数长时间较高,反映其金融体系的不稳定。

2. 子系统评价与分析

子系统的状况的数据详见附录。政府部门和企业部门在得分表现上较为相似。鉴于中国地方政府绩效的激励机制和政府通过地方平台公司进行融资等特点,政府治理和企业发展存在一定的共生关系。西部落后地区作为实现区域协调发展的重点地区,往往需要国家政策的干预和扶持,但也需要明确政府干预的限度,防止过度干预出现“巨婴”企业等问题,加剧地方系统性金融风险发生的概率。

金融作为经济发展的晴雨表,在 2019 年以后的得分尤其是西部地区明显突出,相比之下发达或沿海地区如北京、上海等地稳定程度较高,反映出在重大疫情冲击之下,经济发展水平较高地区金融风险抵御能力的优势,说明防范化解系统性金融风险的根源仍是解放和发展生产力。

房地产部门呈现出在时间上东北和西部地区得分波动较大且逐年递减的趋势,如黑龙江和甘肃;北京、上海等历年得分波动微弱的情况。考虑到我国人口流动的趋势,东北和西部各省份多为人口流出地,且流出主体主要为房屋需求度高的青壮年,其房地产市场相对人口流入地北京、上海等来说处于冷静期并逐年冷淡,故在其需求减弱的情况下对地方系统性金融风险的影响相对微弱。2014 年的西藏 0.06 的评分尤为



突出,明显高于 14 年 0.01 的平均水平,该现象主要系 14 年该地房价大增所致,反映房地产市场中房价的波动对房地产市场的关键作用。

根据指标总分,本文按照表 2 显示的风险得分的年平均得分的高低将 36 个省份划分为四个等级如表 3,其中第 1 等级地方系统性金融风险等级最高,第 4 等级风险最低。在划分层次的基础,根据每个子系统年均值,制作雷达图对每个等级地方系统性金融风险的主要成因进行分析见下图 2、图 3、图 4 和图 5。

表 2 各省份平均得分表

省 份	平均得分	省 份	平均得分
北 京	0.182025	江 苏	0.196947
天 津	0.29161	浙 江	0.188353
河 北	0.19641	安 徽	0.204799
山 西	0.251111	福 建	0.176228
内 蒙 古	0.243642	江 西	0.210509
辽 宁	0.244256	山 东	0.188499
吉 林	0.256831	河 南	0.185637
黑 龙 江	0.2396	湖 北	0.186502
上 海	0.168175	湖 南	0.205266
广 东	0.149866		

表 3 各省份等级排名

等级	省 份
1(0.29~0.38)	青海、西藏、甘肃、宁夏、天津
2(0.24~0.29)	吉林、新疆、山西、云南、辽宁、内蒙古、贵州
3(0.19~0.24)	黑龙江、重庆、广西、四川、江西、陕西、湖南、安徽、海南、江苏、河北
4(0.14~0.19)	山东、浙江、湖北、河南、北京、福建、上海、广东

第一梯队

——青海 ——西藏 - - - - 甘肃 - - - - 宁夏 - · - · - 天津

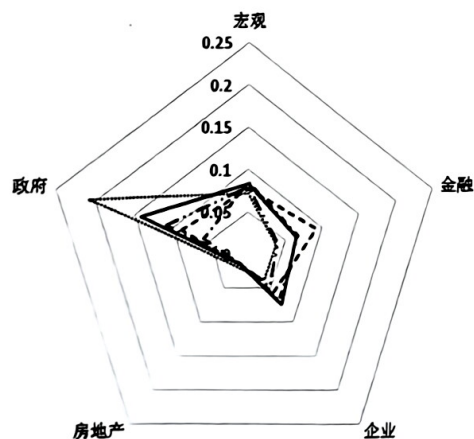


图 2 第一梯队省份总风险主要驱动因素



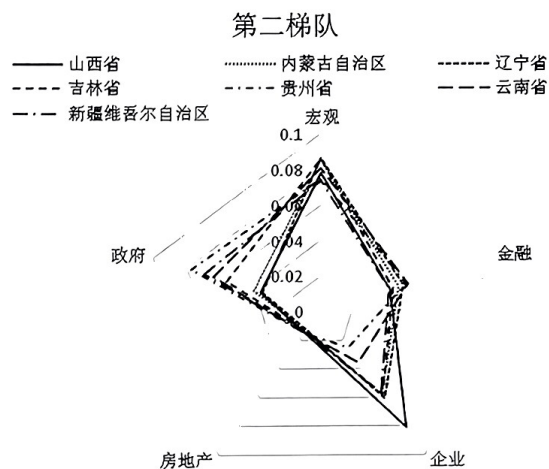


图3 第二梯队省份总风险主要驱动因素

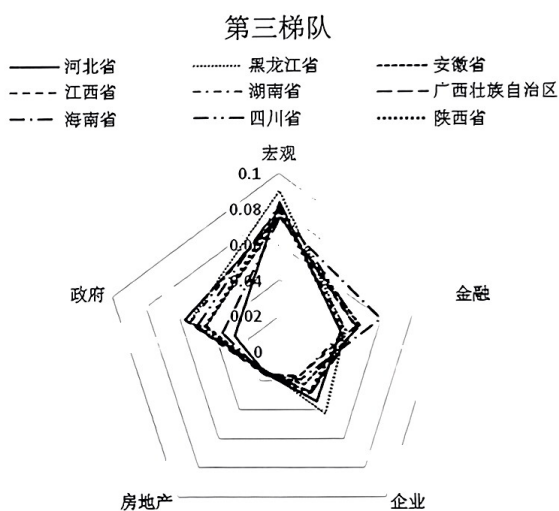


图4 第三梯队省份总风险主要驱动因素

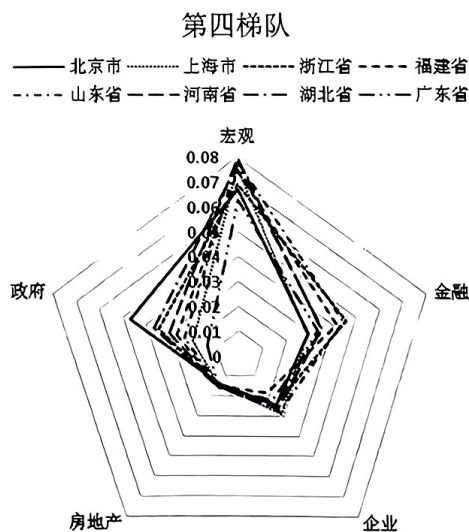


图5 第四梯队省份总风险主要驱动因素



雷达图可以看出在地方系统性金融风险等级较高的第一梯队中政府部门起主导作用,主要原因可能第一梯队多为西部地区,相比其他地区较为落后,故接受政府政策优惠力度大,相应的受政府影响也较其他地区明显。第二梯队突出企业部门的影响,第三、四梯队在宏观经济上表现势头较猛。房地产部门在所有地区中并不突出,可能是我国房地产经济发展特点在各地具有一定程度上的相通性;相比较经济发展水平相对落后的地区,金融部门对经济发展水平高的地区影响较大。

3. 格兰杰因果关系分析

通过上文对各子系统的简要分析发现综合指数和子系统以及各子系统间存在一定的关联性,为找出各子系统对地方系统性金融风险的重要性程度以及明确子系统间是否显著影响彼此,本文采用格兰杰因果关系检验分析各指标间的关系,为地方有侧重的进行系统性金融风险的防控提供精准的建议。

(1) 序列的单位根检验

考虑到变量间存在时间趋势会出现“伪回归”的现象,本文首先通过 Stata 软件,采用含趋势项和截距项的 IPS 检验,对测度指数进行单位根检验以确保序列的平稳性,检验结果如下表 4。

表 4 序列单位根检验结果

指标名称	$Z-\tau-\tilde{\text{bar}}$	Fixed-N exact criticalvalues			P-value
		1%	5%	10%	
综合指数	-1.3931	-2.48	-2.38	-2.33	0.0818
宏观经济	-5.4156	-2.48	-2.38	-2.33	0.0000
金融部门	-3.6716	-2.48	-2.38	-2.33	0.0001
企业部门	-3.8796	-2.48	-2.38	-2.33	0.0001
房地产部门	-6.3442	-2.48	-2.38	-2.33	0.0000
政府部门	1.9416	-2.48	-2.38	-2.33	0.9739

可以看出除政府部门需要经过一次差分来消除单位根外,其余变量均在 10% 的显著性水平下拒绝存在单位根的原假设,此时序列平稳。

(2) 因果关系检验

表 5 格兰杰因果关系检验

H_0	Lags	$Z-\bar{\text{bar}}\tilde{\text{tilde}}$	P-value
宏观经济不是总指标的格兰杰原因	1	3.4096	0.0007
金融部门不是总指标的格兰杰原因	1	6.0759	0.0000
企业部门不是总指标的格兰杰原因	1	0.1556	0.8763
房地产部门不是总指标的格兰杰原因	1	-0.3008	0.7635
企业部门不是金融部门的格兰杰原因	1	7.2038	0.0000
房地产部门不是金融部门的格兰杰原因	1	9.2631	0.0000

表 5 显示出对总指标来说,仅宏观经济和金融部门两个一级指标通过了格兰杰因果关系检验。对于未通过检验的部门,本文分析其与另外一级指标间的关系,发现两者对金融部门都有显著影响,说明其可以通过间接影响金融部门指标从而影响总指标,这为地方系统性金融风险的防范提供了一个新的视角。

四、中国地方系统性金融风险时空演变规律分析

(一) 地方系统性金融风险时间趋势分析

1. 核密度估计

核密度估计指用连续的密度曲线对变量的分布形态进行展示,可以用以分析地方系统性金融风险的数据分布特征,函数表示的峰度和高度可用以分析区域差异大小;延展程度用来描述最高和最低省份间的差



异度;左右移动趋势可以用来分析总体地方系统性金融风险水平的大小趋势。假设变量 X 的密度函数为 $f(x_0)$, 则在点 x_0 的概率为:

$$f(x_0) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x_0}{h}\right) \quad (8)$$

n 为省份个数, 此处为 31; h 表示带宽; $K(\cdot)$ 为核函数。

2. 结果分析

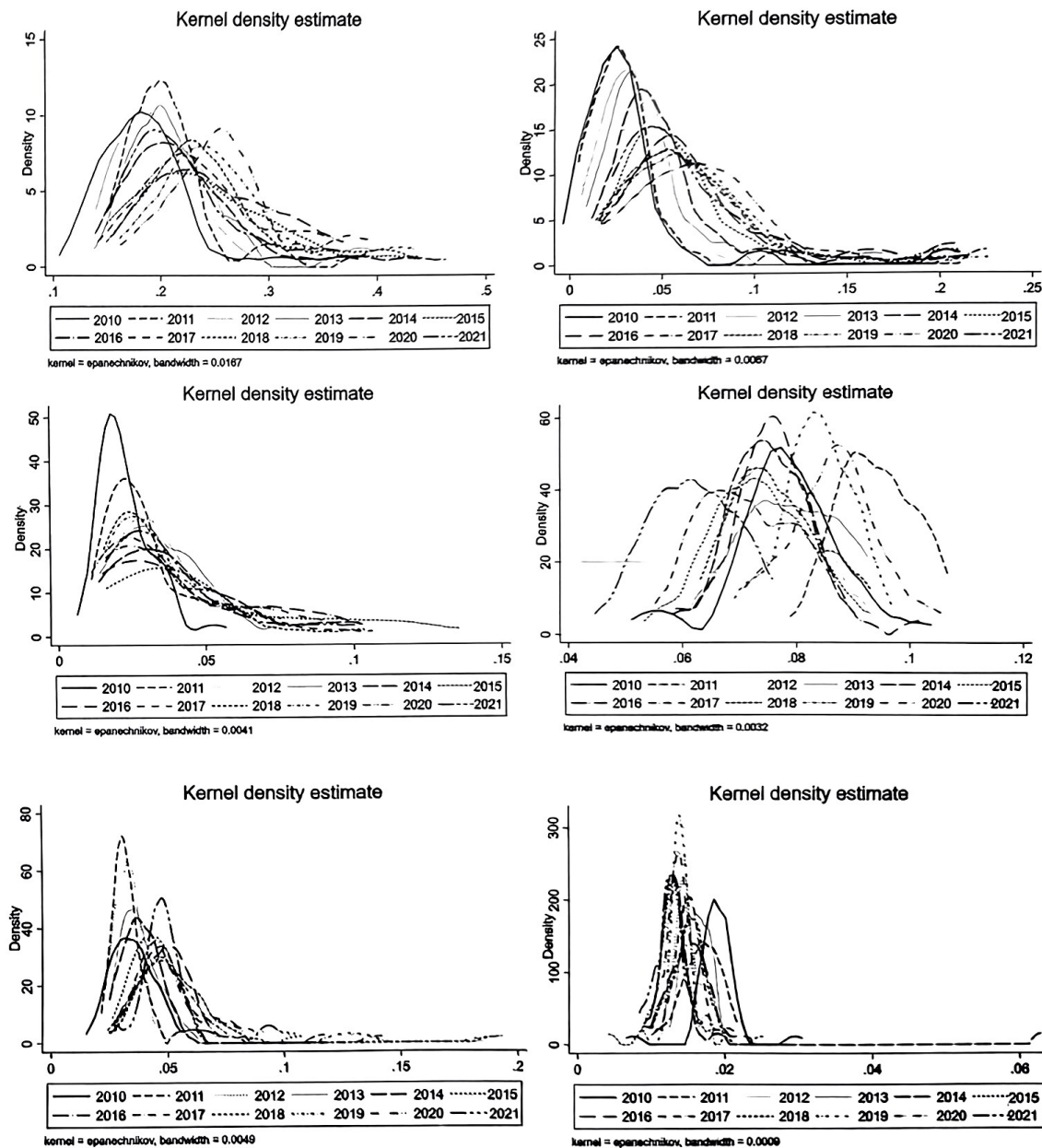


图6 综合指数和子系统核密度图

(注:顺序分别是综合指数、政府部门、企业部门、宏观经济、金融部门、房地产部门)

图6显示出31个省份2010—2021年核密度函数分布图显示出位置上随时间变化波动右移,说明中国地方系统性金融风险程度在不断提高,尤其在2019年之后明显右移,2021年稍有回落。分布形态上峰的高



度总体呈现下降趋势,得分越来越分散,宽度稍微收窄,说明地方系统性金融风险省域差异微弱缩小。在展性上一直保持右侧拖尾的状态但是拖尾变短,说明尽管地方系统性金融风险省域间差异较大但是差距缩小,显示出了我国区域协调发展的成效。在峰的形态上大部分为单峰形态现象,显示出区域无分化的趋势。总体而言随着时间的变化,我国地方系统性金融风险水平波形右移、波峰下降、水平宽度微缩、波峰量减小,系统风险不断增强,防范化解地方系统性金融风险任重而道远。

子系统中宏观部门展示出随机左右移动的现象,在 2019—2020 年明显右移,2021 年之后向左回落。宏观经济状态主要受一个国家经济大周期的影响,故分析结果显示也并不存在明显的时间差异,但在重大危机事件冲击下,地方系统性金融风险水平会提高。政府部门、企业部门和金融部门呈现明显的右移趋势;房地产部门向左偏移,说明我国对房地产监管的成效性显著。政府部门和企业部门的峰度不断下降,而金融和房地产部门峰度略有上升,表现出子系统间地区的差异较大。总体而言,除宏观经济外,我国地方系统性金融风险子系统风险程度不断提高且在政府和企业部门上地区差异化增大;房地产部门表现较为集聚稳定且风险不断降低,金融部门区域间差距有所减小。

(二)地方系统性金融风险空间结构分析

1. 莫兰指数

本文通过 Stata 对 2010—2021 年全国 31 个省份的地方系统性金融风险水平进行空间自相关分析,计算出全系统、子系统的全局莫兰指数及局部莫兰指数。全局莫兰指数用以判断属性空间整体是否具有相关关系,即空间分布是否呈现随机、聚集或离散状态。在全局指数具有显著性的前提下,局部莫兰指数用以深入分析各省份之间更细节的关系情况。全局莫兰指数的取值范围是 $[-1, 1]$, $I > 0$, 表明存在正的空间相关性,取值越接近 1, 正相关性越强; $I < 0$, 表明存在负的空间相关性,取值越接近 -1, 负相关性越强; $I = 0$ 表明随机分布。

(1)全局空间自相关

整体上考察全国地方系统性金融风险空间上是否存在集聚特征,全局莫兰指数为:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \quad (9)$$

其中, n 为中国地方 31 个省份数量; i, j 为第 i 和第 j 个省份; x_i, x_j 表示第 i, j 个省份地方系统性金融风险的评价得分; $\bar{x}$ 为地方系统性金融风险得分的平均值; S^2 为属性方差; w_{ij} 为空间权重矩阵中的元素,此处选用空间地理邻近矩阵,如果 i 省和 j 省空间地理邻近,则 $W_{ij} = 1$, 否则 $W_{ij} = 0$ 。对于空间矩阵的构建,本文假设海南和广东接壤,在 Geoda 中形成 31×31 的空间邻近矩阵。

(2)局部空间自相关

考察某地区与附近空间的集聚情况,用以识别不同区域空间的关联和差异程度,计算公式为:

$$I_i = \frac{(x_i - u_i)}{m_0} \sum_j w_{ij} (x_j - u_i) \quad (10)$$

x_i 为第 i 地区第 t 年的得分值; u_i 为 t 年所有省份评价的均值; I_i 是省份 i 在 t 年的局部莫兰指数统计值。根据局部莫兰指数统计值,空间联系形式可分为 HH、LH、LL 和 HL。HH 区表示省域自身与相邻省域的系统性金融风险水平均高; LH 区表示省域自身风险水平低,但相邻省域风险水平高; LL 区表示省域自身与相邻地区的风险水平均低; HL 区表示省域自身风险水平高但相邻地区的风险水平低。分布在 HH 和 LL 区的省域存在局部空间正相关,呈现出空间集聚现象;而位于 HL 和 LH 集聚区的省份存在局部空间负相关,呈现出空间分异现象。

2. 空间结构分析

(1)全局空间自相关

表 6 显示出 2010—2021 年地方金融风险水平全局莫兰指数均显著大于 0, 说明空间分布有区域集聚倾向。全局莫兰指数整体呈下降趋势, 区域发展由不均衡向协调过渡。但由于 2015 年国家开始大规模推行棚改货币化安置政策, 生产要素向大城市聚集, 加剧了地方发展不平衡, 前后三年莫兰指数呈现突增态势。2010—2021 年宏观经济子系统全局莫兰指数均大于 0, 其中 2014、2016、2021 年未通过显著性检验, 说明这



三年地方宏观经济发展具有随机特点,其余年份则呈现空间集聚现象。2011—2016 年金融部门子系统全局莫兰指数均未通过显著性检验,说明在此期间全国各省金融部发展呈无序状态,整体发展较为均衡。2017—2021 年指数有明显上升趋势,关联程度逐步加强。2010—2021 年企业部门子系统全局莫兰指数均大于零,存在正向空间自相关,企业发展在空间上的集聚度由强转弱,由正向聚集向相对随机转变。2014—2016 年以及 2020—2021 年的房地产部门莫兰指数显著大于零但仍接近于零,互动效果不显著。2010—2021 年政府部门的全局莫兰指数均显著大于 0,各省政府部门发展水平集聚程度逐渐加强,再由此向随机状态演变。

表 6 2010—2021 年全局空间自相关莫兰指数

名称	年份	Moran's I	Z 值	P-value	名称	年份	Moran's I	Z 值	P-value
系统性金融风险	2010	0.425	4.604	0.000	企业部门子系统	2010	0.204	2.277	0.011
	2011	0.408	4.521	0.000		2011	0.222	2.388	0.008
	2012	0.393	4.232	0.000		2012	0.360	3.652	0.000
	2013	0.382	4.118	0.000		2013	0.362	3.762	0.000
	2014	0.404	4.327	0.000		2014	0.406	4.141	0.000
	2015	0.455	4.635	0.000		2015	0.484	4.824	0.000
	2016	0.409	4.056	0.000		2016	0.425	4.219	0.000
	2017	0.354	3.572	0.000		2017	0.411	4.280	0.000
	2018	0.308	3.241	0.001		2018	0.357	3.837	0.000
	2019	0.281	2.986	0.001		2019	0.414	4.178	0.000
	2020	0.240	2.545	0.005		2020	0.360	3.637	0.000
	2021	0.200	2.208	0.014		2021	0.221	2.435	0.007
宏观经济子系统	2010	0.241	2.606	0.005	房地产部门子系统	2010	-0.032	0.015	0.494
	2011	0.198	2.126	0.017		2011	0.020	0.497	0.310
	2012	0.203	2.172	0.015		2012	0.017	0.463	0.322
	2013	0.252	2.616	0.004		2013	0.146	1.680	0.047
	2014	0.047	0.749	0.227		2014	0.064	2.336	0.010
	2015	0.162	1.812	0.035		2015	0.121	1.513	0.065
	2016	0.014	0.458	0.323		2016	0.137	1.613	0.053
	2017	0.215	2.269	0.012		2017	0.052	0.805	0.210
	2018	0.395	3.930	0.000		2018	0.104	1.359	0.087
	2019	0.163	1.815	0.035		2019	0.056	0.888	0.187
	2020	0.205	2.211	0.014		2020	0.191	2.077	0.019
	2021	0.092	1.148	0.126		2021	0.191	2.073	0.019
金融部门子系统	2010	0.265	2.816	0.002	政府部门子系统	2010	0.270	3.867	0.000
	2011	0.070	1.011	0.156		2011	0.245	3.611	0.000
	2012	-0.033	0.001	0.499		2012	0.298	3.767	0.000
	2013	0.029	0.608	0.272		2013	0.305	3.686	0.000
	2014	0.038	0.984	0.163		2014	0.308	3.544	0.000
	2015	0.069	1.201	0.115		2015	0.340	3.736	0.000
	2016	0.068	0.960	0.168		2016	0.297	3.227	0.001
	2017	0.151	1.717	0.043		2017	0.293	3.169	0.001
	2018	0.074	1.531	0.063		2018	0.211	2.466	0.007
	2019	0.114	1.581	0.057		2019	0.186	2.254	0.012
	2020	0.168	2.288	0.011		2020	0.179	2.114	0.017
	2021	0.224	2.541	0.006		2021	0.129	1.602	0.055



(2)局部空间自相关

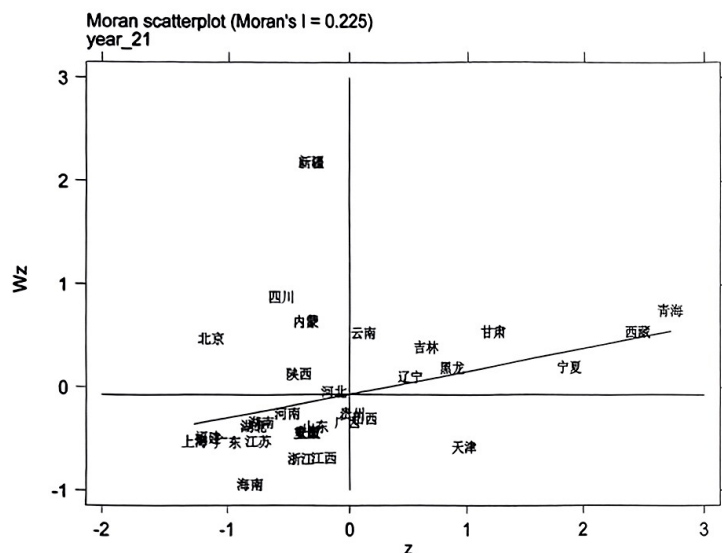


图 7 2021 年地方系统性金融风险局部莫兰指数散点图

图 7 是 2021 年地方系统性金融风险局部莫兰指数散点图,四象限分别是高高聚集区(HH)、低高聚集区(LH)、低低聚集区(LL)、高低聚集区(HL)。图 7 显示,华北地区主要位于 LH 区,华东、华中、华南位于 LL 区,西北、东北主要位于 HH 区。经济发达的省份不仅自身系统性金融风险水平低,邻近地区风险水平也低,而经济欠发展的地区则处于高风险水平的行列。经济发达的地区通常具有多元化的产业结构,可以分散经济风险,降低对某个特定行业或部门的依赖性,减少系统性风险的传播和蔓延。同时,资本市场的健康发展可以提供更多的融资渠道,降低金融风险的集中度,减少潜在的系统性风险。而东北主要以重工业和资源型产业为主,随着经济结构调整和产业转型的推进,东北地区面临着经济转型困难、产能过剩、企业债务问题等挑战,增加金融系统面临的风险。

运用局部空间自相关模型,本文分析 2021 年中国地方系统性金融风险五个维度的空间关联特征和差异程度,寻找局部空间特征:

金融部门子系统的莫兰指数为 0.224,呈现空间显著聚集状态。西北地区大多位于第一象限内;华东、华南地区则全部处于 LL 区域内,呈现低值聚集状态。东部地区整体较低的金融风险水平源自地区积极响应政府金融改革的政策,包括扩大金融业对外开放、加强金融监管等,增强风险管理能力。华东地区各省份之间的金融合作和区域一体化进程在 2021 年继续加速如,苏浙沪皖合作机制在金融领域取得了一系列成果,促进了跨省市的金融合作和资源共享。

企业部门子系统的莫兰指数为 0.221,显著为正,呈现空间聚集状态。华东、华中、华南、西南大部分都处于 LL 区域内。东部地区的企业受益于当地丰富的人力资源、多元的业务结构以及更为开放的经济环境,这些因素有助于推动企业壮大。同时,东部地区企业之间建立了良好的供应链关系和合作伙伴关系,降低金融风险的传播和扩大。而西北地区因其地理条件恶劣、交通不便、产业结构相对单一等,这些问题都会对企业的发展产生一定制约。

房地产部门子系统莫兰指数为 0.191,空间存在正向相关关系。31 个省份主要分布在 HH 区域,尤其是华东地区房地产部门整体风险水平较高,反观东北、西北地区的省份自身风险水平处于低值。其可能原因一方面是东北、西北两地多为人口流出地,住房需求相对较小;另一方面是中央继续坚持“房住不炒”和“三道防线”,信贷规模不断收缩,开发商面临资金链断裂的风险。此外,新冠疫情对原本房地产行业火热的省份造成相对更为严重的冲击,如封锁措施和社交距离规定导致了施工延误、交易减少并增加了市场不确定性。

政府部门子系统的莫兰指数为 0.129,显著为正。东北、西南地区主要分布在 HH 区,华东地区位于 LL



区。东北地区积累了大量过去的债务,如果还债能力不足或者债务风险暴露,可能对地方政府财政稳定性和地区经济产生负面影响。同时东北地区长期面临人口流失的挑战,给地方政府财政收入和经济发展带来了压力。政府部门还需要承担失业人员再就业、社会保障和基础设施建设等方面的支出,而这可能对其财政状况造成不利影响,增加金融风险的风险传导。

五、地方系统性金融风险影响因素分析

在前文空间自相关分析的基础上,本文发现地方系统性金融风险存在明显的空间集聚性,故本文从城乡多维度差异角度出发,考虑采用空间计量模型探究两者关系。

(一)变量选取与说明

社会经济不平等理论指出社会经济不平等是区域金融风险的一个重要驱动因素,不平等在社会经济中常常表现为财富、收入、教育和机会的不均等分配,这将导致贫富差距扩大,这种情况下金融体系更容易受到冲击。城乡融合发展旨在消除城乡之间的差距,促进资源配置的均衡和人民生活水平的提高。本文从城乡多维度差距出发,综合考虑变量的代表性与数据可获取性,将多维度差距具体为收入差距、医疗差距和人力差距,并结合现有研究加入金融发展水平、城镇化率和产业结构三个控制变量来探究我国地方系统性金融风险的驱动机制,变量说明见表 7。

本文选用 Theil-T 指数来测量地区城乡收入差距的不平等程度,该数值越大则差距越大,具体计算公式如下:

$$T_P = \sum_i \sum_j (\frac{Y_{ij}}{Y_i}) \log(\frac{Y_{ij}P}{Y P_{ij}})$$
 (11)

其中, Y_{ij} 、 P_{ij} 分别为第 i 个区域内第 j 个地区的收入和人口数量,此处分别为每个省份的收入和人口; Y 、 P 分别表示全国总收入和总人口。

表 7 各变量说明统计表

变量名称	变量含义	变量说明
score	地方系统性金融风险程度	熵权法计算总得分
theil	城乡收入差距	泰尔 T 指数,越高则差距越大
medical	城乡医疗差距	村卫生所(个)/卫生机构数(个),越高则差距越小
labour	城乡人力差距	农村人口(万人)/城镇人口(万人),越高则差距越小
urban	城镇化率	城镇人口(万人)/总人口(万人)
structure	产业结构	第三产业增加值(亿元)/地区生产总值(亿元)
finance	金融发展水平	地区沪市上市公司数量(个)

(二)模型检验与选择

检验结果如下表首先进行 LM 检验判断是否存在空间误差和滞后效应,检验结果中拒绝采用混合回归的原假设;然后进行 Hausman 检验确定使用固定效应模型;最后进行 LR 检验和 Wald 检验判断空间杜宾模型(SDM)是否能够退化为 SEM 或 SAR 模型。根据检验结果的显著性,选定 SDM 模型。对于 SDM 模型比较分别比较固定时间、固定个体和双固定回归的 R^2 分别为 55.23%、15.98%和 0.09%,最终确定模型为固定时间的 SDM 模型,检验结果如下表 8。

表 8 模型选择检验

Test	Statistic	p-value
LM 检验		
Spatial error		
Lagrange multiplier	63.3850	0.0000
Spatial lag		
Lagrangemultiplier	93.6670	0.0000
Hausman 检验	77.6100	0.0000
LR 检验		
lrtest sdm_a sar_a	49.7100	0.0000
lrtest sdm_a sem_a	54.5700	0.0000



(三)模型构建

本文构建空间杜宾模型如下:

$$Y_u = \rho \sum_{j=1}^n W_{ij} Y_u + \alpha_0 + \beta_1 X_u + \sum_{j=1}^n W_{ij} X_u \gamma_1 + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_u \quad (12)$$

(12)式中, Y_u 为中国地方系统性金融风险水平; X_u 为影响因素; ρ 为空间滞后的系数, 用于衡量邻近省份地方系统性金融风险的相互影响程度; γ_1 表示自变量空间滞后的回归系数; W_{ij} 为空间权重矩阵, 本文主要采用空间邻近权重矩阵进行分析, 如果 i 省和 j 省空间邻近, 则 $W_{ij}=1$, 否则 $W_{ij}=0$ 。对于空间矩阵的构建, 本文假设海南和广东接壤, 在 Geoda 中形成 31×31 的空间邻近矩阵的基础上, 运用 Stata 软件构建了一个 372×372 的面板矩阵用以进行空间分析。

(四)计量结果分析

空间地理邻近权重下多数自变量都在 10% 的显著性水平上通过了显著性检验, 这显示出从城乡多维度差距入手分析地方系统性金融风险形成原因的统计可行性。具体分析如下:

表 9 空间杜宾模型实证结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VARIABLES	Main	Wx	Spatial	Variance	Direct	Indirect	Total
theil	0.376*** (0.00)	0.068 (0.77)			0.384*** (0.00)	0.183 (0.52)	0.567* (0.06)
medical	-0.020 (0.49)	-0.350*** (0.00)			-0.041* (0.09)	-0.435*** (0.00)	-0.476*** (0.00)
labour	0.034*** (0.04)	-0.085*** (0.01)			0.032* (0.10)	-0.095*** (0.01)	-0.063 (0.19)
urban	0.141* (0.07)	-0.546*** (0.00)			0.121 (0.17)	-0.632*** (0.00)	-0.511** (0.03)
structure	0.139*** (0.00)	0.205*** (0.01)			0.142*** (0.00)	0.283*** (0.00)	0.425*** (0.00)
finance	-0.001*** (0.00)	0.000 (0.74)			-0.001*** (0.00)	-0.000 (0.34)	-0.001*** (0.00)
rho			0.208*** (0.00)				
sigma2_e				0.001*** (0.00)			
Observations	372	372	372	372	372	372	372
R-squared	0.552	0.552	0.552	0.552	0.552	0.552	0.552
Number of code	31	31	31	31	31	31	31

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$; 括号内为 p 值

表 9 为空间杜宾模型实证分析结果。在城乡多维度视角中, 初步分析发现主效应系数存在不符合现实经济意义的现象, 如出现城乡差距越小, 地方系统性金融风险水平反而越高的现象, 为了解决空间计量模型系数难以解释问题, LeSage 和 Pace (2009) 提出直接效应 (direct effects, DE), 间接效应 (indirect effects, IE) 和总效应 (total effects, TE), 故本文对直接效应、间接效应和总效应进行分析。结果显示收入差距的直接和总效应显著正而对邻域的影响并不显著, 说明地方城乡收入差距越大则系统性金融风险的等级越高, 但是邻域省份的城乡收入差距对本域的金融风险不存在显著影响。从资源流动和传染风险两个角度出发, 收入差距过大会使城市出现“虹吸效应”, 享有更多的经济资源和就业机会, 财富的集中可能会诱发金融



市场过度投资、高风险借贷和资产价格泡沫等问题；城乡收入差距大的地区往往存在社会经济不平等问题，会加剧城市社会不满和不安定情绪，引发金融市场的震荡。

医疗差距的总效应、直接效应和间接效应的系数显著为负，说明城乡医疗差距的缩小有利于本地和邻域地区系统性金融风险的防范。这可能由于城乡医疗水平差距较小时，本地的农村地区拥有相对较高的医疗资源，改善人口的健康状况、并促进社会稳定和经济发展，从而对邻域系统性金融风险有积极作用。

人力差距直接效应对本区域存在显著影响，但是当本区域人力差距缩小时，地方系统性金融风险反而会增高，可能是由于城区和农村地区共享有限的人力资源，当本省农村地区人力资源得到充分利用时，城镇劳动密集型行业出现失衡诱发本地金融风险。显著的正溢出效应说明本地城乡人力资源差距越小，邻域系统性金融风险水平越低，这对增强邻域金融发展稳定具有积极意义。

六、结论与建议

（一）结论

通过系统初步分析发现我国地方系统性金融风险存在明显的时空趋势，在时间上主要表现为风险逐步增高；空间上存在异质性，整体上呈现“西部高一中部适中一东部低”的趋势，并分析各等级的主要驱动因素；在此基础上进行格兰杰因果关系检验，发现子系统之间存在一定关系。

初步分析时空演变规律后，本文通过核密度估计和莫兰指数详细分析系统的时间趋势和空间结构。发现地方系统性金融风险总体和多数子系统同时呈逐年增加且差距缩小趋势，而部分子系统如房地产部门风险呈缩小趋势、宏观经济并未显示出明显的增减规律。空间自相关的全局莫兰指数表明省域之间互动性显著，经济发达的东部地区各省份的宏观经济、金融部门、企业部门、政府部门的系统性风险水平较低，呈现低低聚集的空间分布状态，而房地产部门风险水平较大。经济乏力的地区如东北、西北等地则与之相反。在莫兰指数存在空间自相关的基础上，本文城乡协调发展的角度出发，运用空间杜宾模型从收入差距、医疗差距和人力差距三个维度出发，进一步分析城乡多维度差距对地方系统性金融风险的影响，从总效应发现城乡收入差距和医疗差距降低能够显著降低本地系统性金融风险；医疗差距和人力差距对邻域有显著的正外部作用。

（二）建议

1. 西北地区政府部门系统性金融风险尤为突出，应加强财政管理，建立健全的预算控制和支出监管机制，避免出现财政赤字和债务风险的累积。同时政策促进企业发展落实到位，积极推动产业结构优化调整，促进多元化的经济发展，减少财政依赖于单一产业或资源。

2. 东北政府应着力推动东北地区企业进行结构调整和转型升级，鼓励发展新兴产业和高技术产业。通过提升企业的创新能力、技术水平和市场竞争力，减少企业面临的金融风险。政府还可以鼓励东北地区的企业开展合作和联盟，共同应对金融风险。通过资源共享、风险分担和合作创新，提高企业的整体抗风险能力。根据格兰杰因果检验结论，对企业部门的政策调整可以直接影响金融部门金融风险，进而间接调控总体风险水平。

3. 东部地区继续充分发挥地理优势和生产要素优势，进一步优化产业结构来分散自身和邻域风险。作为全国的经济重心，政府可以组织相关培训和演练，提高企业和金融机构的应急响应能力，加强对房地产部门的管控，及时应对可能的系统性金融风险。利用城乡医疗差距、人力资源分布的溢出效应，减少东部地区城乡医疗卫生差距，完善农村卫生机制，以此降低邻域的系统性金融风险。

4. 中部地区从降低收入差距和平衡城乡医疗卫生水平方面入手。通过加大投资力度、发展新兴产业和优化产业结构等措施，推动经济发展，提供更多就业机会。稳定和增加居民的收入来源，减少收入差距，降低贫困率和社会不稳定因素对金融风险的影响。加强社会保障体系建设，包括医疗保险、养老保险等。确保居民在面对意外风险和健康问题时能够获得必要的医疗和经济支持，减轻因医疗问题导致的经济负担和风险。

【参考文献】

[1] 本刊. 系统性金融风险的再思考[J]. 银行家, 2023(4): 10.



- [2] 蔡真.我国系统性金融风险与房地产市场的关联、传染途径及对策[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(5):42-61.
- [3] 范小云,王道平,方意.我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率研究[J].南开经济研究,2011(4):3-20.
- [4] 冯锐,郑伟钢,张少华.金融资源配置效率对地方系统性金融风险的影响研究[J].学术研究,2022(5):105.
- [5] 黄国平.硅谷银行破产的系统性金融风险启示[J].银行家,2023(4):35-36.
- [6] 和文佳,方意,荆中博.中美贸易摩擦对中国系统性金融风险的影响研究[J].国际金融研究,2019(3):45.
- [7] 江红莉,蒋鹏程.实体经济部门杠杆的溢出效应及对系统性金融风险的传导研究[J].金融监管研究,2019(6):103-114.
- [8] 刘佳丽,马庆.我国影子银行对系统性金融风险影响的实证研究——基于2013-2020年省际面板数据[J].吉林大学社会科学学报,2021,61(6):107-115+232-233.
- [9] 李金泽.系统性金融风险的成因及防范建议[J].银行家,2023(4):13-15.
- [10] 李正辉,彭涔,谢梦园.区域性系统性金融风险影响因素研究——基于空间面板数据的实证分析[J].经理理论与实践,2017,38(1):36-41.
- [11] 马万里,张敏.地方政府隐性举债对系统性金融风险的影响机理与传导机制[J].中央财经大学学报,2020(3):10-18.
- [12] 潘超,刘丽洁,程均丽,等.宏观审慎政策能否降低影子银行风险溢出[J].金融经济研究,2023(3):17.
- [13] 沈丽,张影,李文君,刘媛.我国区域金融风险的时空演化及驱动机制——基于经济四部门视角[J].南方经济,2019(09):1-18. DOI:10.19592
- [14] 陶玲,朱迎.系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J].金融研究,2016(6):11-36.
- [15] 王碧澄,夏球.系统性金融风险的防范与化解及对商业银行的建议[J].金融理论探索,2023(2):31-41.
- [16] 王金涛,岳华.外资持股与系统性金融风险[J].金融经济研究,2023,38(2):66-80.
- [17] 魏天磊.“双循环”新发展格局中的金融高质量开放及风险防范[J].金融理论与实践,2023(3):24-34.
- [18] 徐义国,韩新运,曹敬博.跨境资本流动与系统性金融风险——基于时变效应与中介效应的实证检验[J].工业技术经济,2022,41(12):108-114.
- [19] 杨小玄,王一飞.我国系统性风险度量指标构建及预警能力分析——基于混频数据动态因子模型[J].南方金融,2019(6):3-15.
- [20] 杨子晖,陈雨恬,林师涵.系统性金融风险文献综述:现状、发展与展望[J].金融研究,2022(1):185-206.
- [21] 张贝贝,谢雪梅,周茜.经济政策不确定性与系统性金融风险溢出——基于关联网络视角[J].管理现代化,2023(2):80-86.
- [22] 张鹏,刘力臻,刘砾丹.影子银行、地方政府债务与系统性金融风险间的动态关联性及非对称性传导[J].社会科学家,2023(3):77-85.
- [23] 张帅.影子银行、地方政府债务及金融发展动态关系研究——基于省级面板VAR模型[J].重庆大学学报(社会科学版),2021,27(3):216-227.
- [24] 张肖飞,张希岭,徐龙炳.宏观审慎工具与系统性金融风险研究[J].国际金融研究,2023(2):38-47.
- [25] 章彰.系统性金融风险的“金丝雀”[J].银行家,2023(4):11-12.
- [26] 张中锦.中国系统性金融风险:指数化测度及因果关联[J].现代经济探讨,2023(4):77-87.



附录

地方系统性金融风险总指标和子系统得分

省份	年份	宏观部门	金融部门	企业部门	房地产部门	政府部门	总风险水平
北京市	2010	0.05438492	0.0328976	0.02276203	0.01728312	0.02542054	0.15274821
	2011	0.08833288	0.03247279	0.02097768	0.01008478	0.03285979	0.18472792
	2012	0.06996219	0.03491686	0.02146375	0.01443543	0.04089128	0.18166951
	2013	0.068559828	0.03291066	0.02593875	0.01426928	0.04325394	0.184932458
	2014	0.0601667	0.02860138	0.02035075	0.01132737	0.04915393	0.16960013
	2015	0.06155334	0.03270885	0.02535224	0.01728652	0.05593534	0.19283629
	2016	0.05815	0.03452793	0.02750815	0.01672867	0.05765237	0.19456712
	2017	0.06169713	0.02555289	0.02454091	0.01139623	0.05072679	0.17391395
	2018	0.06946088	0.02441731	0.03254633	0.01011633	0.05755287	0.19409372
	2019	0.06912768	0.02388378	0.02457155	0.01749148	0.05881687	0.19389136
	2020	0.07717473	0.02619259	0.02322586	0.01318652	0.06251242	0.20229212
	2021	0.0645056	0.02576746	0.0253643	0.014698	0.0286865	0.15902186
天津市	2010	0.07167272	0.03806639	0.03485645	0.01692162	0.03292886	0.19444604
	2011	0.0915383	0.03610327	0.04188938	0.0151344	0.03542863	0.22009398
	2012	0.07960469	0.03295559	0.04631991	0.01172316	0.0516134	0.22221675
	2013	0.0852893	0.03941011	0.04128091	0.01508511	0.07978637	0.2608518
	2014	0.07621455	0.04000831	0.05161463	0.01305076	0.1129412	0.29382945
	2015	0.08028679	0.04156247	0.05480151	0.01522221	0.13471109	0.32658407
	2016	0.0777757	0.05186322	0.05465329	0.02360929	0.15432174	0.36222324
	2017	0.07930621	0.04311891	0.04911724	0.01238224	0.14046472	0.32438932
	2018	0.08110358	0.0392138	0.05123099	0.01227372	0.14524904	0.32907113
	2019	0.08409463	0.03829327	0.04087112	0.01271853	0.14993519	0.32591274
	2020	0.08604676	0.037032042	0.05748861	0.01175084	0.15577267	0.348090922
	2021	0.06934164	0.04361855	0.04286049	0.01274727	0.10419971	0.27276766
河北省	2010	0.08184426	0.03241122	0.02576231	0.02091315	0.01232362	0.17325456
	2011	0.10346135	0.02654797	0.02796125	0.01878244	0.01392434	0.19067735
	2012	0.08543266	0.02493079	0.0366191	0.01362944	0.01682211	0.1774341
	2013	0.09168792	0.02873884	0.03358237	0.0152993	0.01861424	0.18792267
	2014	0.0808484	0.03135638	0.04468342	0.01401088	0.02533281	0.19623189
	2015	0.0747428	0.03028324	0.05045147	0.01499162	0.03102696	0.20149609
	2016	0.07915656	0.03515577	0.02927667	0.01599274	0.03199769	0.19157943
	2017	0.08208903	0.04204343	0.02841098	0.01425626	0.03021872	0.19701842
	2018	0.08517505	0.04234266	0.03011637	0.01142948	0.03045373	0.19951729
	2019	0.08759827	0.04494851	0.03335414	0.0119595	0.03227859	0.21013901
	2020	0.08743707	0.0456067	0.03467136	0.01410948	0.03657266	0.21839727
	2021	0.06709212	0.04743548	0.03957097	0.01249494	0.04666236	0.21325587
山西省	2010	0.0749647	0.04412633	0.05258106	0.02096399	0.01689141	0.20952749
	2011	0.09437796	0.03291311	0.04956263	0.0141818	0.01818687	0.20922237
	2012	0.08292696	0.03080359	0.071492	0.01765794	0.02342466	0.22630515
	2013	0.09019732	0.03420709	0.08512346	0.01766944	0.02850822	0.25570553
	2014	0.08483038	0.03373888	0.10236397	0.01342198	0.03381221	0.26816742
	2015	0.07777105	0.0373686	0.13614199	0.01283894	0.04548762	0.3096082
	2016	0.08134162	0.04787063	0.09172995	0.01460126	0.0533637	0.28890716
	2017	0.06235681	0.04910058	0.06978419	0.01392536	0.04290597	0.23807291
	2018	0.07659853	0.04674594	0.06048338	0.01754249	0.04286034	0.24423068
	2019	0.08248533	0.04551437	0.06952936	0.01333337	0.04849554	0.25935797
	2020	0.08708386	0.04376117	0.08112031	0.0136923	0.05137172	0.27702936
	2021	0.044657384	0.04110668	0.10028213	0.01251148	0.02863526	0.227192934

